

CALCUL LITTÉRAL (1)

Exercice 1.

Supprimer les parenthèses puis réduire.

$K = 5x - (2x - 3)$	$N = -5x - (-5x^2 + x - 1)$
.....	
.....	
.....	
.....	
$L = 3x^2 - (4x^2 - x + 5)$	$O = (6a + 8) - (4a + 2)$
.....	
.....	
.....	
.....	
$M = 4 + 6x - (-2x + 7)$	$P = (7b - 2) + (3b - 5)$
.....	
.....	
.....	

Exercice 2. Sur ton cahier d'exercices

Développer et simplifier les expressions suivantes :

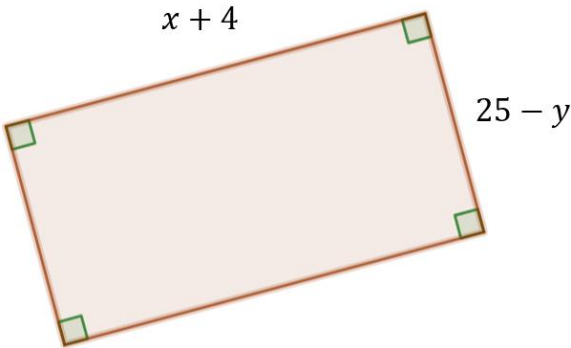
- $2(3 + y)$
- $-5(x - y)$
- $-3(-2x + y)$
- $x(-4 - y)$
- $2x(x - y + 4)$
- $(-4 + x) \times 5$
- $-(3 - x)$

Exercice 3. Sur ton cahier d'exercices

Développer et simplifier les expressions suivantes :

- $(3x + y)(x + 1)$
- $(x + 6)(2x - 1)$
- $(3x + y)(-x - 2y)$
- $(4x + 3)(2x + 7)$
- $(7x - 2)(x - 9)$
- $-2(-2x + 1)(2x - 11)$
- $(-1 - 7x)(-2x - 4)$

Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices



- Donner une expression développée et réduite du périmètre du rectangle en fonction de x .
- Donner une expression développée et réduite de l'aire du rectangle en fonction de x .
- Calculer le périmètre et l'aire de la figure si $x = 1$ et $y = 5$

Exercice 5.

- Dans les sommes et les différences suivantes, souligne le facteur commun :
 - $3(x - 3) + 3 \times 4$
 - $xy + x(y + 1)$
 - $(x + 1)(2x - 5) + (x - 7)(x + 1)$
 - $2t(t - 7) - t(-t + 5)$
- Transforme les sommes et les différences suivantes de façon à faire apparaître un facteur commun. Entoure en rouge ce facteur :
 - $9y + 12 = \dots\dots\dots$
 - $x^2 + 5x = \dots\dots\dots$
 - $(x + 1)^2 - 2(x + 1) = \dots\dots\dots$
 - $(t - 7)(2t + 1) + (2t + 1)^2$
 $= \dots\dots\dots$

Exercice 6. Sur ton cahier d'exercices

Factoriser et simplifier les expressions suivantes :

- $131 \times 13 + 131 \times 87$
- $37 \times 13 - 37 \times 3$
- $4x + 4 \times 5$
- $24 - 8x$
- $7x + 42$
- $3x - 3$
- $x^2y + 5xy$